Exercice 1 On considère le schéma explicite

en pratique $j = 0, \dots, J$

a) $$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} = 0 \quad j \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N}$$

Mq sous la condition CFL $\frac{\nu \cdot \Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}$ les $(u_j^n)_{n,j}$ vérifient une relation de stabilité au sens ℓ^∞ : si $(u_j^0)_{j \in \mathbb{Z}}$ est bornée (ie $\exists m, M \in \mathbb{R}$ tq $m \leq u_j^0 \leq M$, $j \in \mathbb{Z}$) alors les mêmes bornes restent valables pour $(u_j^n)_{n,j}$, $n \geq 0$.

On parle de "principe du maximum" discret.

Ici comme le schéma est explicite, on tire directement les u_j^{n+1} en fonction des u_j^n :

$$u_j^{n+1} = u_{j-1}^n \underbrace{\left(\frac{\nu \Delta t}{\Delta x^2}\right)}_{\sigma} + \left(1 - \frac{2\nu \Delta t}{\Delta x^2}\right) u_j^n + \left(\frac{\nu \Delta t}{\Delta x^2}\right) u_{j+1}^n$$

$$\Rightarrow u_j^{n+1} = \sigma \cdot u_{j-1}^n + (1 - 2\sigma) u_j^n + \sigma u_{j+1}^n, \quad j \in \mathbb{Z}$$

Par combinaison convexe et du fait que les coefficients sont positifs et leur somme vaut 1 alors u_j^{n+1} appartient au segment $[m, M]$: en effet, par hypothèse de récurrence :

- $u_{j-1}^n, u_j^n, u_{j+1}^n \in [m, M]$
- σ, $1 - 2\sigma$, $\sigma \geq 0$ et de somme 1

On fait donc une combinaison convexe de valeurs dans le convexe $[m, M]$.

On reste donc dans le convexe $u_j^{n+1} \in [m, M]$

b) Supposons $\sigma > \frac{1}{2}$ (ie. cond. CFL non vérifiée) et considérons la suite $u_j^0 = (-1)^j$;

Mq la suite des $(u_j^n)_{n,j}$ n'est pas bornée.

$\rightarrow (\hat{u}_j)_j = ?$ $\quad \frac{\hat{u}_j - u_j^0}{\Delta t} = \nu \frac{u_{j-1}^0 - 2u_j^0 + u_{j+1}^0}{\Delta x^2} = 0$

$$u_j^1 = \sigma\left((-1)^{j-1} - 2(-1)^j + (-1)^{j+1}\right) + (-1)^j = 2\sigma(-1)^{j-1} + (1 - 2\sigma)(-1)^j = (-1)^j (1 - 4\sigma)$$

Par récurrence immédiate, on a : $u_j^n = (-1)^j (1 - 4\sigma)^n$

or $\sigma > \frac{1}{2}$ donc $4\sigma > 2$ donc $1 - 4\sigma < -1$ donc $|1 - 4\sigma| > 1$

d'où elle est divergente

$(\forall j \in \mathbb{Z})$: $|u_j^n| \xrightarrow[n \to \infty]{} \infty$: pas de stabilité au sens ℓ^∞

On a donc mq la condition CFL $\sigma \leq \frac{1}{2}$ est une CNS (pour le schéma explicite) de stabilité ℓ^∞. La stabilité (ici au sens ℓ^∞) est dite conditionnelle

Exercice 2

a) On considère désormais la même EDP mais le schéma implicite suivant :

$$\begin{cases} \dfrac{u_j^{n+1}-u_j^n}{\Delta t} - \nu \dfrac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} = 0 \ , \ j \in 1, \dots, J-1 \\ u_j^0 \text{ connu (cf CI) et } \underbrace{u_0^n = 0 \ , \ u_J^n = 0}_{\text{Dirichlet}} \quad (\text{cf CL}) \end{cases}$$

On pose $U_n := (u_j^n)_{j=0,\dots,J} \in \mathbb{R}^{J+1}$, déterminer A tq $AU_{n+1} = U_n$ et mq $A \in GL(J+1, \mathbb{R})$

($GL(m, \mathbb{R})$ = groupe linéaire des matrices $m \times m$ à coefficients dans $\mathbb{R}$ et inversibles

$$u_j^n = -\sigma\left(u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}\right) + u_j^{n+1} = -\sigma u_{j+1}^{n+1} + (1+2\sigma)u_j^{n+1} - \sigma u_{j-1}^{n+1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & & 0 \\ -\sigma & 1+2\sigma & -\sigma & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ 0 & & -\sigma & 1+2\sigma & -\sigma \\ 0 & \cdots & & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice est à diagonale strictement dominante cf $|a_{ii}| > |\sum_{j \neq i} a_{ij}|$, $i = 0, \dots, J$ cf $1+2\sigma > 2\sigma$

$\Rightarrow$ mat inversible

Rq : matrice creuse (sparse) $\Rightarrow$ à chaque itération, on résout le SL $A \cdot U_{n+1} = U_n$ en factorisant la matrice creuse A

b) Mq ce schéma est stable au sens ℓ^∞ $\forall \sigma$ (ie $\forall \Delta t, \forall \Delta x$). On dit alors que le schéma est inconditionnellement stable.

Par récurrence :

- supposons $\exists\, m, M \in \mathbb{R}$ tq $m \leq u_j^0 \leq M$, $j = 0, \dots, J$ $\quad (*)$
- mq si $m \leq u_j^n \leq M$, $j = 0, \dots, J$, alors $m \leq u_j^{n+1} \leq M$, $j = 0, \dots, J$

Montrons que $\max_{j=0,\dots,J} u_j^{n+1} \leq M$ (idem pour $m \leq \min_{j=0,\dots,J} u_j^{n+1}$)

Or, $\exists\, k \in \{1, \dots, J-1\}$ tq $u_k^{n+1} = \max_{j=0,\dots,J} u_j^{n+1}$ (si $k = 0$ ou J, $\max U_{0,j}^{n+1} \overset{\text{Dirichlet}}{=} 0$ et $(*) \Rightarrow 0 \in [m, M]$

Alors en $j = k$, le schéma nous dit que $-\sigma u_{k-1}^{n+1} + (1+2\sigma)u_k^{n+1} - \sigma u_{k+1}^{n+1} = u_k^n$

$$\Rightarrow (1+2\sigma)u_k^{n+1} = \sigma \underbrace{u_{k-1}^{n+1}}_{\leq u_k^{n+1}} + \sigma \underbrace{u_{k+1}^{n+1}}_{\leq u_k^{n+1}} + \underbrace{u_k^n}_{\leq M \text{ (HR)}} \leq 2\sigma u_k^{n+1} + M$$

$$\Rightarrow u_k^{n+1} \leq M$$

Exercice 3 On considère le schéma explicite décentré amont suivant pour l'équation de transport (advection : $\frac{\partial u}{\partial t} + v \nabla u = 0$)

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + v \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} = 0$$

a) Mq on a stabilité ℓ^∞ sous la condition CFL $\sigma := \frac{v \Delta t}{\Delta x} \leq 1$

Le schéma s'écrit $u_j^{n+1} = u_j^n \underbrace{(1-\sigma)}_{\geq 0 \text{ CFL}} + u_{j-1}^n \underbrace{\sigma}_{\geq 0}$

Si $u_j^0 \in [m, M]$, $j \in \mathbb{Z}$, par récurrence comme chaque u_j^{n+1} est combinaison convexe de u_j^n et $u_{j-1}^n \in [m, M]$ convexe $u_j^{n+1} \in [m, M]$

b) Idem Exo 1.4

TD2

Ex4

On considère le problème de Laplace suivant :

$$\begin{cases} -\Delta u(x,y) = 0, & (x,y) \in \Omega :=]0,1[\times]0,2\pi[\\ u(x,0) = u(x,2\pi) = 0, & 0 < x < 1 \\ u(0,y) = 0, \ \dfrac{\partial u}{\partial x}(0,y) = -ne^{-\sqrt{n}} \sin(ny), & 0 < y < 2\pi \ (n \geq 1 \text{ fixé}) \end{cases}$$

a) Vérifier que $u(x,y) := -e^{-\sqrt{n}} sh(nx) \sin(ny)$ est solution

On a :
$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x}(x,y) = -e^{-\sqrt{n}} \sin(ny) \times n\, ch(nx) \\ \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y) = -n^2 e^{-\sqrt{n}} \sin(ny)\, sh(nx) = n^2 u \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = -ne^{-\sqrt{n}} sh(nx) \cos(ny)$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x,y) = n^2 e^{-\sqrt{n}} sh(nx) \sin(ny) = -n^2 u$$

$$-\Delta u(x,y) = -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -n^2 u + n^2 u = 0$$

De plus $u(x,0) = u(x,2\pi) = 0$ $\quad u(0,y) = 0 \quad \dfrac{\partial u}{\partial x}(0,y) = -ne^{-\sqrt{n}} \sin(ny)$

b) On a $|-ne^{-\sqrt{n}} \sin(ny)| \leq ne^{-\sqrt{n}} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$ CVU (en y) vers 0

or, on vérifie que $u \equiv 0$ sol de
$$\begin{cases} -\Delta u = 0 \\ u(x,0) = u(x,2\pi) = 0 \\ u(0,y) = 0, \ \dfrac{\partial u}{\partial x}(0,y) = 0 \end{cases}$$
(et c'est la seule !)

Pour autant, $-e^{-\sqrt{n}} sh(nx) \sin(ny)$ ne CVU pas vers 0, $n \to +\infty$:
notion de pb mal posé